

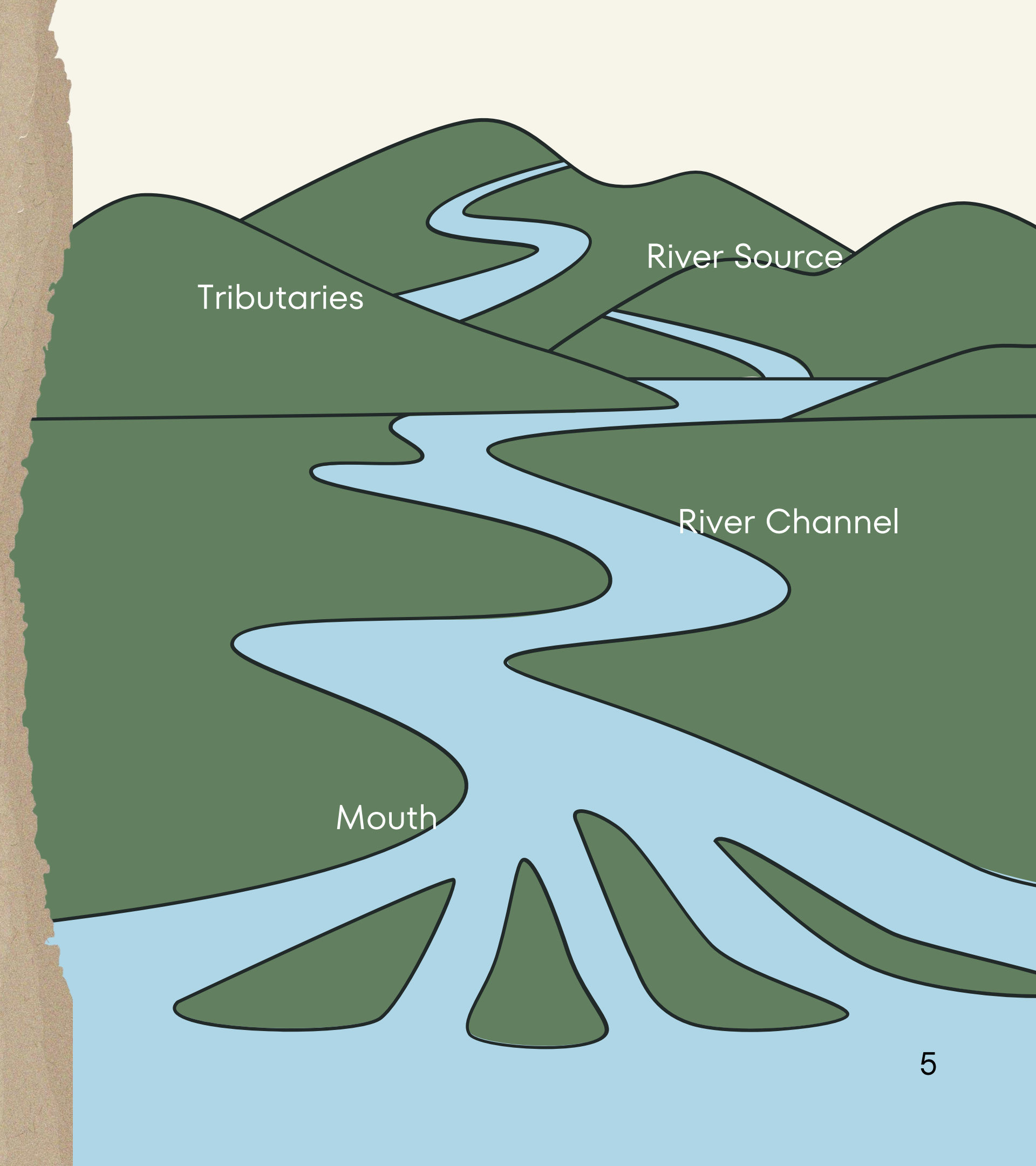
Riesgo de inundaciones por la Cuenca del río Bogotá, en la ciudad de Bogotá: Análisis Poblacional.



Elaborado por: Julieth Parrra y Cecilia Zambrano

Objetivo General

Identificar la vulnerabilidad social y poblacional ante inundaciones en Bogotá.



DATOS

- ✓ Datos de cuerpos de agua de Bogotá, fuente IDECA, archivo
- ✓ Datos de localidades, fuente IDECA, archivo .shp
- ✓ Información de la población a nivel de manzana y el índice de pobreza multidimensional a nivel manzana, Censo de Población y Vivienda de 2018. Fuente DANE.
- ✓ Modelo digital de superficie, fuente IDECA.



LIBRERIAS



- Geopandas
- Pandas
- Numpy
- Matplotlib
- Contextily
- Rasterio
- Whitebox
- Rasterstats
- Pathlib
- Rasterio
- Shapely



Preparación y limpieza de los datos.



Rutas

- ✓ Datos crudos
- ✓ Datos procesados
- ✓ Mapas
- ✓ Otros resultados



Modelo Digital de Elevación



Procesos

- ✓ Se cargan los datos, cuerpos de agua y localidad
- ✓ Se determina el CRS de los shape
- ✓ Se reprojecta al origen único nacional CRS 9377
- ✓ Se seleccionan solo los cuerpos de agua que pertenecen a la cuenta del río Bogotá
- ✓ Se realiza un buffer de 30 metros
- ✓ Se delimita los cuerpos de agua al perímetro urbano de la ciudad de Bogotá



Mapas

- ✓ Mapa de cuerpos de agua que están en el la ciudad de Bogotá.
- ✓ Mapa de cuerpos de agua que pertenecen a la cuenca del río Bogotá.
- ✓ Mapa de buffer de 30 m sobre los cuerpos de agua que pertenecen a la cuenta del río Bogotá.
- ✓ Mapa de buffer de 30 m sobre los cuerpos de agua que pertenecen a la cuenta del río Bogotá, dentro del área urbana de la ciudad de Bogotá.

An aerial photograph of a densely populated city, likely Bogotá, Colombia, with a vast mountain range in the background. The city is covered in a dense grid of buildings, with several tall skyscrapers visible in the foreground. The mountains in the background are hazy and blue. A large, light-colored, torn-edge paper overlay is positioned in the center of the image, containing the title text.

Modelo Digital de Elevación

Procesos

- ✓ Se cargan el DEM para la zona urbana de la ciudad de Bogotá.
- ✓ Se revisan los metadatos.
- ✓ Se baja la resolución del DEM



Mapas

- ✓ Mapa del Modelo Digital de Elevación de la zona urbana de la ciudad de Bogotá

An aerial photograph of a city, likely Bogotá, Colombia. In the foreground, a steep, green hillside is visible, with some buildings and a dirt road. The middle ground shows a dense urban area with many small, colorful buildings. The background is a vast, flat expanse of city, stretching to the horizon under a clear sky. A large, light-colored, torn-edge paper banner is superimposed over the middle of the image, containing the title text.

Datos de población a nivel de manzana

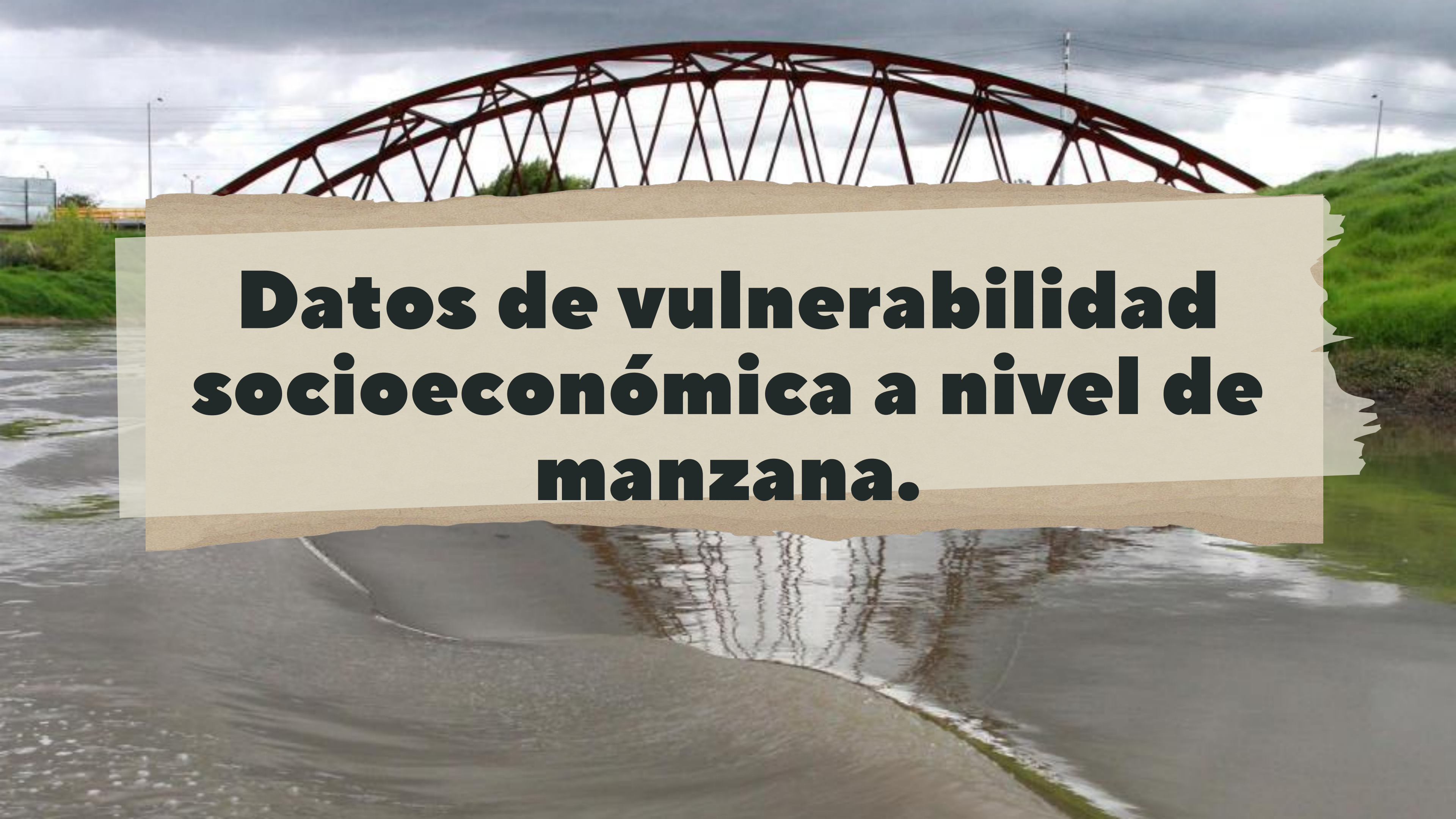
Procesos

- ✓ Se cargan los datos de población
- ✓ Se selecciona solo la información del área urbana de la ciudad de Bogotá
- ✓ Se reprojecta al origen único nacional CRS 9377
- ✓ Se genera la variable de densidad poblacional



Mapas

- ✓ Mapa de densidad poblacional por manzana del área urbana de la ciudad de Bogotá.

The background image shows a large, arched metal bridge structure, possibly a pedestrian bridge or a small railway bridge, spanning a body of water. The bridge has a complex truss-like design with many vertical and diagonal supports. The water in the foreground is calm, reflecting the bridge's structure. The sky is overcast with grey clouds. A torn paper effect is applied to the text overlay, which is a light beige rectangle with irregular, deckled edges. The text is in a bold, black, sans-serif font.

Datos de vulnerabilidad socioeconómica a nivel de manzana.

Procesos

- ✓ Se cargan los datos de vulnerabilidad socioeconómica
- ✓ Se selecciona solo la información del área urbana de la ciudad de Bogotá
- ✓ Se reprojecta al origen único nacional CRS 9377



Mapas

- ✓ Mapa de pobreza multidimensional por manzana del área urbana de la ciudad de Bogotá

Análisis de riesgo de inundación y vulnerabilidad



Objetivos

1. Delimitar zonas potencialmente inundables
2. Analizar la exposición de población y población vulnerable en zonas inundables.
3. Índice de riesgo de inundación





Parte 1. Riesgo de inundación

Procesos

1. Rasterizar el buffer para los cuerpos de agua,
2. Determinar la altura sobre el cauce más cercano,
3. Combinar ráster con buffer+ríos y capa HAND para determinar el riesgo de inundación



Mapas

- ✓ Mapa del Buffer rasterizado
- ✓ Mapa del DEM alturas más bajas
- ✓ Mapa raster riesgo de inundación



Parte 2. Afectación a la población

Procesos

1. Ráster de riesgo a vector
2. Calculo de porcentaje de manzana afectada
3. Determinación de la población que se encuentra en zonas de riesgo de inundación
4. Determinación de la población en condición de pobreza que se encuentra en zonas de riesgo de inundación



Mapas

- ✓ Mapa ráster riesgo de inundación vectorizado.
- ✓ Mapa de población en zonas de riesgo de inundación.
- ✓ Mapa de población en condición de pobreza que está en zonas de riesgo de inundación.

Resultados

39573

Población que
se encuentra en
zonas de riesgo
de inundación

3185

Población en
condición de
pobreza que se
encuentra en
zonas de riesgo
de inundación:



Gracias

